

PQC 학습 사이트 동작 예시

양자컴퓨터가 만든 위협부터 양자내성암호의 원리와 전환 전략까지 — 인터랙티브 위젯 동작 캡처
사이트 저장소: <https://github.com/minminjao/PQC>

4부 11페이지 · 위젯 20종 · 캡처 일자 2026-09-30 · 원본 자료: 『양자내성암호 기초』 발표자료 및 쉬운설명본 노트
북 (MegazoneCloud)

목차

1. 랜딩 페이지
2. 1-1 비트 vs 큐비트
3. 1-1 공개키 암호
4. 1-2 쇼어 주기 찾기 시뮬레이터
5. 1-2 그로버 공격 비용
6. 1-2 그로버 진폭 증폭 (2큐비트)
7. 1-3 큐비트 요구치 추세
8. 1-3 HNDL 도청자의 창고
9. 1-3 모스카 부등식 계산기
10. 2-1 PQC 4계열 카드
11. 2-1 격자 좋은 기저 / 나쁜 기저
12. 2-2 ML-KEM 3단계 흐름
13. 2-3 서명하고 검증하기 (SHA-256)
14. 2-3 ML-DSA 거부 샘플링
15. 2-3 SLH-DSA 도장 나무 (머클 트리)
16. 2-3 알고리즘 크기 비교 (로그 스케일)
17. 3-1 BB84 시뮬레이터 (도청자 켜)
18. 3-2 마이그레이션 4단계 순환도
19. 3-2 하이브리드 두 자물쇠
20. 3-3 산업별 조합 추천기
21. 4-1 PQC에 대한 오해

랜딩 페이지

4부 11페이지 목차 카드. "처음부터 시작하기"를 누르면 양자 위협 챕터부터 순서대로 읽는다.

 PQC

양자 위협의 이해양자내성암호의 원리전환과 적용퍼져있는 오해들

양자컴퓨터가 깨는 암호, 양자내성암호가 지키는 방법

쇼어 알고리즘이 RSA를 무너뜨리는 순간부터, 격자 위에 새로 세운 자물쇠와 조
직의 전환 전략까지. 애니메이션과 시뮬레이션을 직접 만져 보며 단계별로 이해합
니다.

처음부터 시작하기 →

목차 보기

Part 1

양자 위협의 이해

1-1

양자 컴퓨터와 오늘의 암호

고전 비트와 큐비트는 무엇이 다를까? 오늘 인
터넷을 지키는 대칭키·공개키 암호는 어떤 원리
로 동작할까? PQC를 이해하기 위한 최소한의
배경을 알아봅니다.

1-2

쇼어와 그로버

양자 컴퓨터가 암호를 위협하는 이유는 두 개의
알고리즘 때문입니다. 무엇이 완전히 깨지고,
무엇은 키를 늘리면 버틸 수 있는지 구분해 보
입니다.

1-3

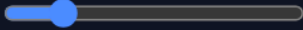
Q-Day와 지금 당장의 위협

큰 양자 컴퓨터는 아직 없습니다. 그런데 왜 "지
금부터" 준비해야 할까요? 정보의 수명, 모스카
부동식, 그리고 "지금 수집, 나중에 해독" 공격
을 알아봅니다.

1-1 비트 vs 큐비트

"정답 찾기"를 누르면 고전 비트는 후보를 하나씩 확인하고, 큐비트는 중첩된 후보 전체에서 2회 만에 정답만 남긴다. 비트 수 슬라이더로 후보 수를 2^8 까지 늘릴 수 있다.

● 인터랙티브 · 자물쇠 비교

비트 수 3 

▶ 정답 찾기

후보 8개 중 정답 1개

고전 비트

계산 7 / 7회

000

001

010

011

100

101

110

111

큐비트 (중첩)

계산 2 / 2회

000

001

010

011

100

101

110

비트 수를 늘려 보세요. 고전 쪽 계산 횟수는 폭발적으로 늘지만 큐비트 쪽은 그대로입니다.

1-1 공개키 암호

공개키(파란 열쇠)를 여러 사람에게 배포하는 단계. 누구나 잠글 수 있지만 여는 것은 개인키(빨간 열쇠)를 가진 한 사람뿐이다.



1-2 쇼어 주기 찾기 시뮬레이터

$N=21$, $a=2$ 에서 $a^k \bmod N$ 을 그리면 주기 $r=6$ 이 반복된다(붉은 점선). 세 단계 버튼으로 $r \rightarrow y=a^{(r/2)} \bmod N \rightarrow \gcd(y\pm 1, N)$ 을 따라가면 $21 = 7 \times 3$ 이 복원된다.



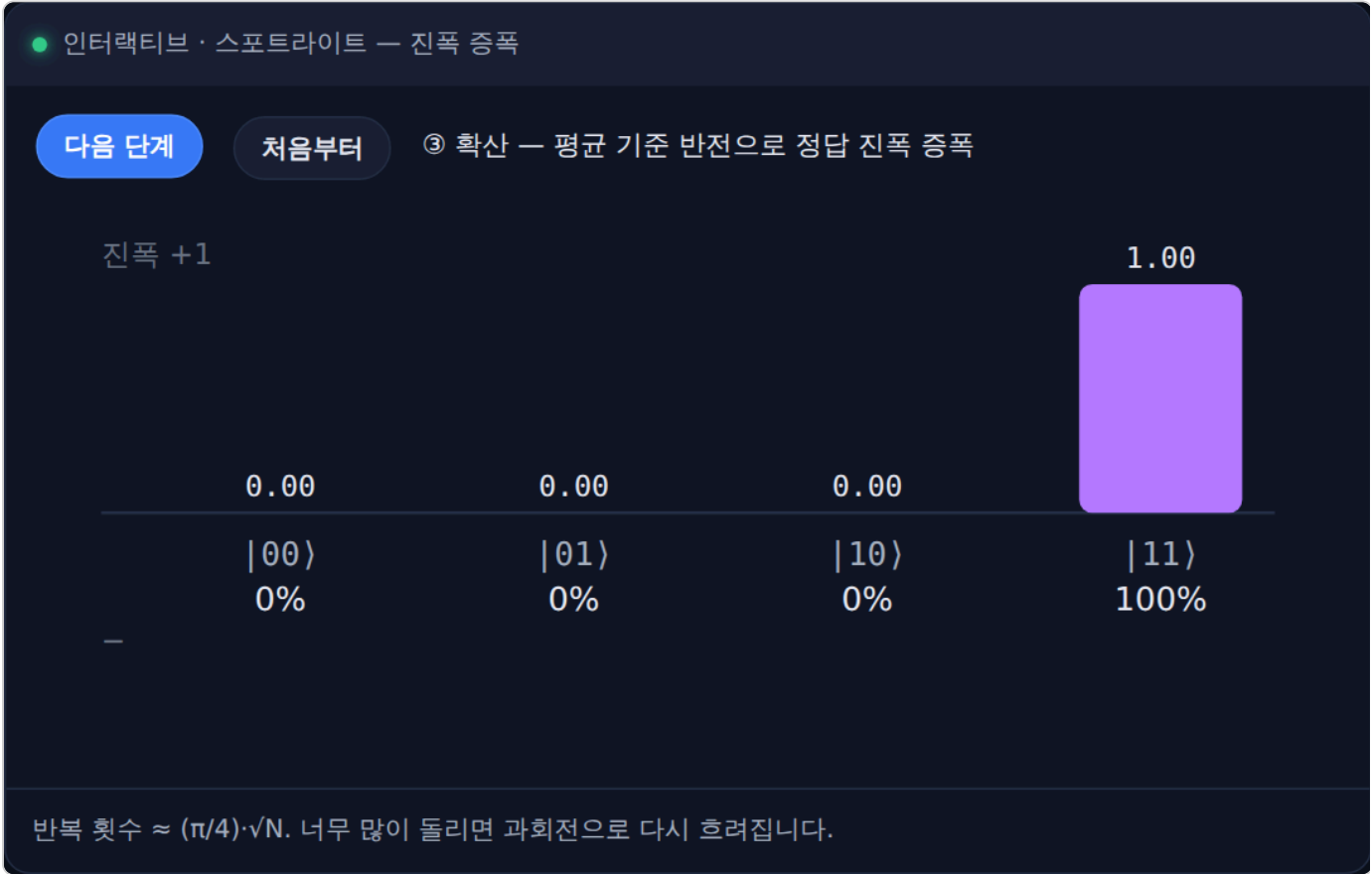
1-2 그로버 공격 비용

AES-128을 선택하면 고전 완전탐색 2^{127} 회 대비 그로버는 2^{64} 회. 유효 강도 64비트로 안전선(2^{128}) 아래에 떨어져 "위험" 판정과 "키를 256비트로" 대응이 표시된다.



1-2 그로버 진폭 증폭 (2큐비트)

초기화(H) → 오라클(CZ) → 확산 → 측정 순서로 정답 $|11\rangle$ 의 진폭만 커지는 과정. 확산 단계 이후 정답 확률 100%.



1-3 큐비트 요구치 추세

RSA-2048 해독에 필요한 물리 큐비트 추정치가 2019년 약 2,000만 → 2025년 약 100만 → 2026년 약 10만으로 줄어드는 추세. 점에 마우스를 올리면 논문 출처가 표시된다.



1-3 HNDL 도청자의 창고

타임라인을 Q-Day 너머로 옮긴 상태. 이브가 저장해 둔 암호문의 자물쇠가 한꺼번에 열리고 "과거 통신이 전부 해독됨"이 표시된다.



1-3 모스카 부등식 계산기

프리셋 "진료기록(15년)"을 선택. $S+M = 22\text{년} > T = 9\text{년}$ 이므로 "성립 → 이미 위험"이 표시되고, 전환을 지금 시작해도 13년이 모자란다고 알려 준다.

● 인터랙티브 · 정보 수명 계산기 (모스카 부등식)

S 기밀 수명

15년

M 전환 기간

7년

Q-Day 예상

2035년

일반 웹세션 (1년)

결제 승인 (2년)

금융 거래기록 (10년)

진료기록 (EMR) (15년)

장기 계약서 (25년)

국가기밀 문서 (30년)

유전체 정보 (50년)

S + M (지켜야 할 기간 + 갈아타는 기간)

M=7

S=15

2026

2036

2046

2056

2066

2076

T = 9년 (Q-Day까지)

S + M

22년

T

9년

모스카 부등식 $S + M > T$

성립 → 이미 위험

지금 이 순간 도청당한 암호문이, 아직 비밀이어야 할 2035년에 풀립니다. 전환을 지금 시작해도 13년이 모자랍니다.

프리셋을 눌러 보세요. 기밀 수명이 긴 데이터는 Q-Day가 2035년이라도 지금 이 순간부터 위험합니다.

2-1 PQC 4계열 카드

격자·해시 카드를 뒤집은 상태. 원리·장단점·대표 알고리즘이 카드 뒷면에 나온다.

● 인터랙티브 · 계열 카드

원리

격자 공간에서 가장 짧은 벡터·가장 가까운 점 찾기가 매우 어렵다.

장점

빠르고 효율적, 키·서명 크기 균형. 가장 널리 채택.

대표

ML-KEM(Kyber), ML-DSA(Dilithium), FHE

원리

해시함수의 일방향성에만 기반.

장점

안전성이 가장 확실. 격자 공격이 나와도 영향 없음.

단점

서명이 큼. 전자서명 전용.

대표

ML-Hash, Merkle tree



③ 코드 기반

파쇄된 종이 뭉치 복구하기

클릭해서 뒤집기



④ 다변수 기반

뒤엉킨 연립방정식 풀기

클릭해서 뒤집기

2-1 격자 좋은 기저 / 나쁜 기저

나쁜 기저(공개키)로 전환한 상태. 같은 목표점(★)에 도달하려면 계수가 $a=-3$, $b=2$ 처럼 음수·큰 값으로 튀어 좋은 기저보다 훨씬 어렵다.



2-2 ML-KEM 3단계 흐름

"전송" 단계. 네트워크를 지나가는 것은 cipher뿐이며, 비밀 K는 밥의 화면 안에서 만들어지고 앨리스는 decaps key로 $K'=K$ 를 복원한다.



2-3 서명하고 검증하기 (SHA-256)

"1,000만 원"으로 서명한 뒤 문장을 "9,000만 원"으로 바꾸고 검증한 결과. 해시가 완전히 달라져 "검증 실패 — 문서가 변조되었습니다"가 표시된다.

● 인터랙티브 · 서명하고 검증하기

2026년 10월 1일, 계약금 9,000만 원을 지급한다.

👤 개인키로 서명

🔍 공개키로 검증

문서의 해시 (SHA-256)

915049f6f478ce9aab2929bff6f33be083c5c14ca9bc86acbe7aa2c65e3cd09a

서명에 담긴 해시 (서명 시점)

74ec7eeb59325b819d5334fb953caab98cc810d0dc0cf06a7c65876838243428

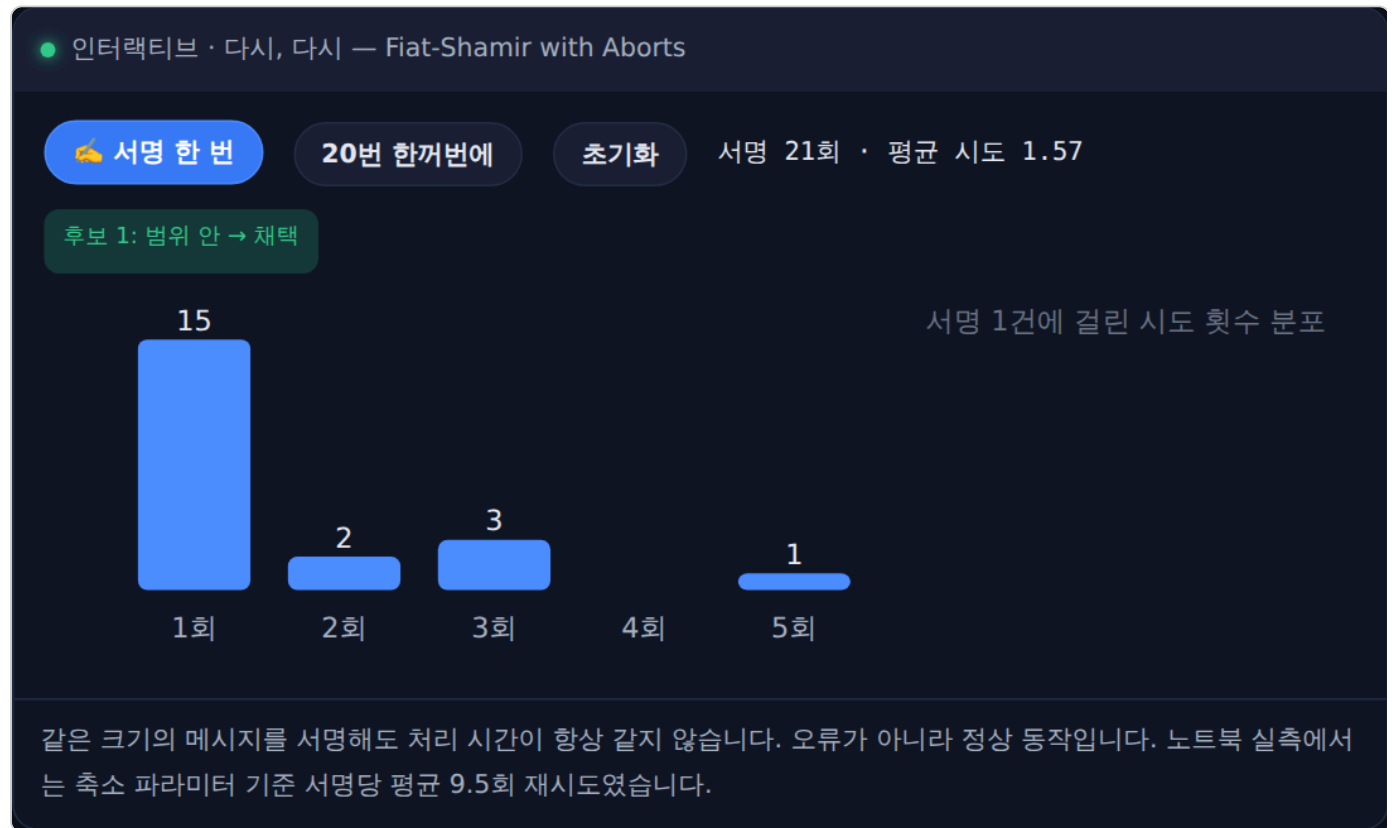
❌ 검증 실패 — 문서가 변조되었습니다 (해시가 다름)

서명한 뒤 문장을 한 글자만 바꿔 보세요. 해시가 완전히 달라지고 검증이 실패합니다. (여기서는 원리를 보여주기 위해 해시만 비교합니다.)

긴 문서를 그대로 서명하면 데이터가 너무 많으므로 짧은 해시로 요약한 뒤 서명합니다. 내용이 조금만 달라져도 해시가 크게 달라져 수정 여부도 확인됩니다.

2-3 ML-DSA 거부 샘플링

서명 21회의 시도 횟수 분포. 범위 밖 후보는 "찢고 다시" 계산하므로 서명마다 시도 횟수가 다르다. 오류가 아니라 정상 동작이다.



2-3 SLH-DSA 도장 나무 (머클 트리)

서명 2회 후 상태. 사용한 잎은 X로 소모되고, 선택된 잎에서 루트(공개키 32 B)까지의 인증 경로가 노란색으로 서명에 실린다.



2-3 알고리즘 크기 비교 (로그 스케일)

ECC·RSA부터 ML-KEM, ML-DSA, FN-DSA, SLH-DSA, Classic McEliece까지 공개키(진한 막대)와 암호문/서명(연한 막대) 크기. 격자는 균형형, 해시는 서명이 큼, 코드는 공개키가 거대.



3-1 BB84 시뮬레이터 (도청자 켜)

이브를 켜고 광자 16개를 보낸 뒤 기저를 공개한 결과. 걸러진 키의 오류율(QBER)이 기준선 11%를 넘어 "도청 탐지 → 키 폐기" 판정.

● 인터랙티브 · BB84 시뮬레이터

📡 광자 1개 보내기

8개 보내기

기저 공개 (sifting)

☒ 도청자 이브

초기화

앨리스 비트	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
앨리스 기저	+	×	×	+	+	+	+	×	+	+	+	×	×	×	+	×
광자 편광	→	↗	↖	↑	↑	→	→	↖	→	↑	→	↖	↗	↖	↑	↗
이브 측정 기저	+	+	×	×	×	+	×	×	×	+	+	+	×	+	+	+
밥 기저	×	+	+	+	×	+	×	×	×	+	×	×	×	×	+	+
밥 측정값	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
기저 일치	×	×	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	×
공유 키	-	-	-	1	-	0	-	1	-	1	-	1	0	1	1	-

걸러진 비트
8 / 16

오류율 QBER (앨리스 vs 밥)
13%

판정 (기준 11%)
도청 탐지 → 키 폐기

이브를 켜고 16개쯤 보낸 뒤 기저를 공개해 보세요. 이브가 잘못된 기저로 측정한 광자는 상태가 바뀌어, 걸러진 키에 약 25%의 오류를 남깁니다.

QBER가 기준선 11%를 넘으면 키를 통째로 버립니다. 엿본 만큼 흔적이 남습니다. (노트북 실측: 도청 없음 0.000, 전량 도청 0.269)

3-2 마이그레이션 4단계 순환도

탐색 → 계획 → 실행 → 운영 순환. 실행 중 새 자산을 발견하면 탐색/계획으로 회귀(붉은 점선). 단계를 클릭하면 핵심 활동과 산출물이 표시된다.



3-2 하이브리드 두 자물쇠

"양자 컴퓨터 등장"을 컨 상태. X25519 자물쇠는 깨졌지만 ML-KEM 자물쇠가 남아 최종 키는 안전하다. 둘 다 깨져야 열린다.

● 인터랙티브 · 두 개의 자물쇠

☒ 양자 컴퓨터 등장 (X25519 붕괴) ☐ 새로운 격자 공격 발견 (ML-KEM 붕괴)

고전 자물쇠가 깨졌지만 PQC가 버틴다

X25519

ML-KEM

최종 키 = KDF(고전 비밀 || PQC 비밀)

크롬·클라우드플레이어의 TLS(X25519 + ML-KEM), OpenSSH 9.x 기본값(sntrup761 + X25519), 시그널의 PQXDH가 모두 이 방식입니다. 프랑스 ANSSI는 PQC 단독 사용을 금지하고 하이브리드를 의무화했습니다.

3-3 산업별 조합 추천기

산업·보존기간·기기·역할을 고르면 KEM + 서명 조합과 이유를 보여 준다.

● 인터랙티브 · 조합 추천기

산업

금융 ▾

데이터 보존기간

수 년 (일반 업무) ▾

기기

서버·PC ▾

역할

일반 통신·서명 ▾

키 교환 (KEM)

ML-KEM-768 (Kyber-768)

서명

ML-DSA-65 (Dilithium3)

이유: 가장 검증된 글로벌 표준 조합

산업·보존기간·기기·역할을 고르면 추천 조합과 이유를 보여줍니다.

4-1 PQC에 대한 오해

오해 1번과 4번을 펼친 상태. "사실은..."을 누르면 근거와 관련 페이지 링크가 나온다.

앞의 열 페이지를 읽었다면 이제 아래 오해들이 왜 틀렸는지 스스로 설명할 수 있어야 합니다. "사실은..."을 누르기 전에 먼저 답해 보세요.

확인한 오해 2 / 10

01 "양자 컴퓨터가 나오면 모든 암호가 깨진다"

접기

깨지는 것은 **공개키 암호(RSA·ECC·DH)**입니다. 대칭키(AES)와 해시(SHA-2/3)는 그로버로 강도가 절반이 될 뿐이며, 키 길이를 두 배로 늘리면(AES-256, SHA-384) 그대로 안전합니다.

[→ 관련 페이지 /threat/2](#)

02 "PQC를 쓰려면 양자 컴퓨터가 필요하다"

사실은...

03 "QKD를 도입하면 양자 위협은 끝난다"

사실은...

04 "Q-Day가 오면 그때 바꾸면 된다"

접기

도청자는 지금 암호문을 저장했다가 나중에 해독합니다(HNDL). 모스카 부등식 $S + M > T$ 가 성립하는 데이터는 **지금 전송하는 순간 이미 위험**합니다. 미국은 2035년 RSA·ECC 전면 금지를 확정했습니다.

[→ 관련 페이지 /threat/3](#)

05 "키 길이만 늘리면 RSA도 버틸 수 있다"

사실은...

06 "PQC는 검증이 안 됐으니 아직 쓰면 안 된다"

사실은...

07 "ML-KEM으로 데이터를 암호화한다"

사실은...

08 "알고리즘만 바꾸면 되니 전환은 간단하다"

사실은...

09 "ML-DSA 서명 시간이 매번 달라지는 건 버그다"

사실은...

10 "격자가 깨지면 PQC 전체가 무너진다"

사실은...



핵심

무엇이 깨지는지 정확히 알면, 무엇을 언제 바꿔야 하는지도 정확해진다.